Entwicklung einer durchgängigen Prozesskette zur Integration dynamischer Verschattungssimulationen in die Gebäudeautomation

Softwaregestützte Umsetzung und Validierung eines Workflows vom BIM-Modell bis zur operativen Steuerung.

Masterarbeit

Studiengang Gebäudeautomation

FH Münster - University of Applied Sciences

Niklas Wittkämper

Eingereicht am: 12.04.2026
Matrikelnummer: 1382664
Firma: Schneider Electric GmbH, Berlin
Erstgutachter: Prof. Dr.-Ing. Martin Höttecke
Zweitgutachter: Matthias Meier

Inhalt

1 Einleitung **1**
1.1 Problemstellung . . . 1
1.2 Zielsetzung . . . 1
1.3 Aufbau der Arbeit . . . 2

2 Theoretische Grundlagen **3**
2.1 Geometrische Grundlagen . . . 3
2.1.1 Sonnenbahnmechanik . . . 3
2.1.2 Vergleich und Auswahl der Berechnungsverfahren . . . 5
2.1.3 Geometrie der Verschattung . . . 6
2.2 Verschattungssysteme . . . 7
2.2.1 Bauphysikalische und lichttechnische Zielgrößen . . . 7
2.2.2 Klassifizierung steuerbarer Sonnenschutzsysteme . . . 8
2.2.3 Jahresverschattung . . . 9
2.3 Grundlagen der Georeferenzierung . . . 9
2.4 Digitale Planungsmethoden (Datenformate?)??? . . . 10
2.4.1 Koordinatenreferenzsysteme . . . 10
2.5 Normative Grundlagen . . . 10
2.5.1 Grundlagen der Licht- und Wärmesteuerung . . . 10
2.5.2 Standards der Gebäude- und Raumautomation (VDI 3814, DIN V 18599-11) . . . 11

3 Anforderungsanalyse und Konzeption des Integrationsprozesses **12**
3.1 Analyse der Ausgangssituation und Zieldefinition . . . 12
3.2 Auswahl der Simulationsumgebung . . . 12
3.3 Spezifikation der Datengrundlage (Input) . . . 12
3.3.1 Analyse der BIM-Datengüte (IFC) . . . 12
3.3.2 Analyse externer Geodaten . . . 13
3.3.3 Georeferenzierung und Zeitbasis . . . 15
3.4 Konzeption der Simulationslogik (Processing) . . . 15
3.5 Definition der Systemarchitektur und Schnittstellen (Output) . . . 15

4 Implementierung und Validierung des Proof of Concept **16**
4.1 Import und Positionierung des Turm 1 . . . 16
4.2 Import und Positionierung der Umgebungsdaten . . . 17
4.3 Import und Positionierung Türme 2-4 . . . 18
4.4 Aufbereitung IFC-Modell Turm 1? . . . 18
4.5 Die eigentliche Simulation der Jahresverschattung . . . 18
4.5.1 Zeitliche Auflösung und Umfang . . . 18
4.5.2 Überlegung zur räumlichen Auflösung . . . 20
4.5.3 Möglichkeiten der Simulationsoptimierung . . . 21
4.6 Validierung der Ergebnisse . . . 21

5 Diskussion und Fazit **22**
5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse . . . 22
5.2 Marktanalyse und wirtschaftliches Potenzial . . . 22

5.2.1 Marktbeschreibung und Marktgröße ... 22
5.2.2 Marktanalyse: Abgrenzung zu Wettbewerbslösungen ... 22
5.2.3 Marktpotenzialanalyse ... 23
5.3 Grenzen des entwickelten Prozesses ... 23
5.4 Ausblick ... 23
5.5 KI-Disclaimer ... 23

6 Diskussion und Fazit **24**
6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse ... 24
6.2 Marktanalyse und wirtschaftliches Potenzial ... 24
6.2.1 Marktbeschreibung und Marktgröße ... 24
6.2.2 Marktanalyse: Abgrenzung zu Wettbewerbslösungen ... 24
6.2.3 Marktpotenzialanalyse ... 25
6.3 Grenzen des entwickelten Prozesses ... 25
6.4 Ausblick ... 25
6.5 KI-Disclaimer ... 25

A Literatur **26**

B Glossar **28**

Einleitung 1

1.1 Problemstellung

Die Steuerung automatisierter Fassadensysteme erfolgt in der heutigen Gebäudepraxis überwiegend reaktiv auf Basis lokaler Sensorik. Helligkeits- und Strahlungssensoren erfassen den Ist-Zustand der Umgebung, können jedoch komplexe geometrische Situationen wie den Schattenwurf durch Nachbarbebauung oder die Eigenverschattung der Fassade nur unzureichend abbilden. Dies führt im Betrieb häufig zu ineffizienten Fahrbewegungen der Behänge, die weder den visuellen Komfort noch den sommerlichen Wärmeschutz optimal bedienen.

Um diese Defizite auszugleichen, bieten moderne softwaregestützte Methoden die Möglichkeit, den Schattenwurf präzise vorauszuberechnen. Die praktische Anwendung scheitert jedoch derzeit an massiven Ineffizienzen innerhalb der digitalen Prozesskette, die sich sowohl in der Datenbeschaffung als auch in der Datenverwertung manifestieren.

Ein vorgelagertes Hindernis besteht in der mangelnden Simulationsfähigkeit der architektonischen Ausgangsdaten. Zwar liegen zunehmend digitale Bauwerksmodelle (BIM) vor, diese sind jedoch häufig für visuelle oder konstruktive Zwecke optimiert und entsprechen nicht den Anforderungen einer geometrischen Verschattungssimulation. Inkonsistente Geometrien, fehlende semantische Informationen oder ein unpassender Detaillierungsgrad erzwingen eine zeitintensive manuelle Aufbereitung und Bereinigung der Modelle, bevor eine Berechnung überhaupt möglich ist.

Die eigentliche Simulation

Das nachgelagerte Problem betrifft die fehlende Prozessdefinition für die Datenintegration der Ergebnisse: Selbst wenn validierte Simulationsdaten vorliegen, existiert keine standardisierte Prozesskette, um diese ohne manuellen Mehraufwand direkt in die Steuerungslogik der Raumautomation zu überführen. Der derzeitige Engineering-Prozess sieht in der Regel nicht vor, dass die Simulationssoftware bereits das finale Datenformat für die Automationsstation bereitstellt.

Angesichts sinkender personeller Ressourcen im Engineering und der steigenden Notwendigkeit, Gebäude klimaresilient zu betreiben, stellen diese Medienbrüche an beiden Enden der Simulationsphase ein kritisches Hemmnis dar. Es ist daher notwendig, die Prozesskette ganzheitlich zu betrachten und Lösungen zu entwickeln, die den Datenfluss vom Gebäudemodell des Architekten bis hin zur Systemintegration der Verschattungsdaten durchgängig und aufwandsarm gestalten.

1.2 Zielsetzung

Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer durchgängigen Prozesskette zur Integration dynamischer Verschattungssimulationen in die Gebäudeautomation. Es soll ein strukturierter Workflow definiert werden, der den Informationsfluss von der digitalen Planung (BIM) bis zur operativen Steuerungsebene der Raumautomation automatisiert und standardisiert.

Um die technische Machbarkeit und den praktischen Nutzen dieses Ansatzes zu validieren, verfolgt die Arbeit folgende Teilziele:

1. **Analyse der Schnittstellen:** Identifikation der notwendigen Datenpunkte und Formate auf Basis der VDI 3814 (Gebäudeautomation) und IFC (Industry Foundation Classes).
2. **Entwicklung eines Proof of Concept (PoC):** Implementierung eines prototypischen Simulations-Workflows unter Verwendung von Open-Source-Technologien (Blender, Python). Dieser Prototyp soll demonstrieren, wie geometrische Verschattungsdaten automatisiert aus einem IFC-Modell extrahiert, berechnet und in ein maschinenlesbares Format für Automationsstationen überführt werden können.
3. **Ableitung von Handlungsempfehlungen:** Erstellung eines Leitfadens für Fachplaner und Systemintegratoren, der die notwendigen Datenanforderungen und Prüfschritte für die Inbetriebnahme beschreibt.

Die Arbeit schließt somit die Lücke zwischen theoretischem Simulationspotenzial und praktischer Anwendung, indem sie nicht nur das „Was“, sondern durch den softwaretechnischen Demonstrator auch das „Wie“ der Integration beantwortet.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in ..... mit ki hier noch generieren

Theoretische Grundlagen 2

2.1 Geometrische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die astronomischen und geometrischen Gesetzmäßigkeiten hergeleitet, die für die Berechnung des Schattenwurfs maßgeblich sind. Zudem erfolgt eine Klassifizierung der aktorischen Komponenten und der zu optimierenden Zielgrößen.

2.1.1 Sonnenbahnmechanik

Für eine exakte Verschattungssimulation muss die Position der Sonne bekannt sein. Im Folgenden werden die Berechnungsgrundlagen für die Wahre Ortszeit, den Stundenwinkel sowie für Deklination, Höhenwinkel und Azimut dargelegt (siehe Abbildung 1).

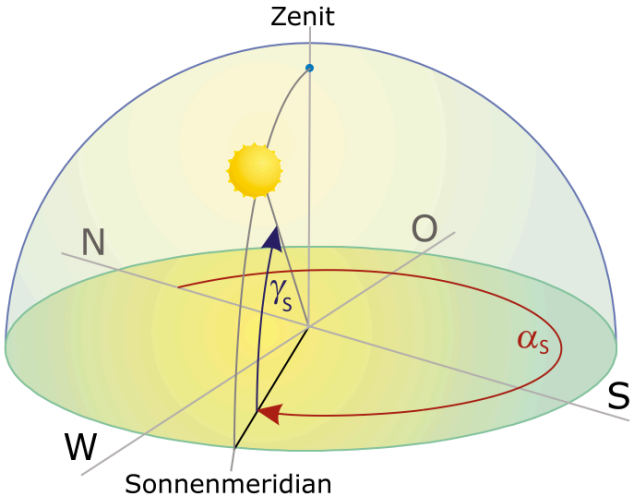

Abbildung 1 — Winkelbezeichnungen des Sonnenstandes [1]

Wahre Ortszeit

Wie Duffie und Beckman [2] herleiten, sind für die Berechnung der Wahren Ortszeit (t_{WOZ}) folgende Parameter notwendig:

- t_{std}: Gesetzliche Ortszeit (Local Standard Time) in Stunden.
- n: Tag des Jahres (1 bis 365).
- λ_{loc}: Geografischer Längengrad des Standorts (in Grad).
- λ_{std}: Bezugslängengrad der Zeitzone (z. B. 15° für MEZ).
- E: Zeitgleichung (Equation of Time) in Minuten.

Die Wahre Ortszeit berechnet sich wie folgt[1]:

[1] Vorzeichenkonvention gemäß ISO 6709 (Ost positiv). Duffie/Beckman verwenden hier invertierte Vorzeichen (West positiv).

$$t_{\mathrm{WOZ}} = t_{\mathrm{std}} + \frac{4 \cdot (\lambda_{\mathrm{loc}} - \lambda_{\mathrm{std}}) + E}{60} \tag{1}$$

Der Divisor 60 ist notwendig, um die Zeitkorrektionen (Minuten) in das Format der Basiszeit (Stunden) zu überführen. Die Zeitgleichung E (in Minuten) wird angenähert durch:

$$\begin{aligned} E = 229.18 \cdot (&0.000075 + 0.001868\cos(B) - 0.032077\sin(B) \\ &-0.014615\cos(2B) - 0.040849\sin(2B)) \end{aligned} \tag{2}$$

mit dem Hilfswinkel B:

$$B = (n-1) \cdot \frac{360}{365} \tag{3}$$

Stundenwinkel (ω)

Um die zeitliche Komponente in die geometrische Berechnung einzuführen, wird die Wahre Ortszeit (t_{WOZ}) in den Stundenwinkel ω umgerechnet. Da die Erde sich um 15° pro Stunde dreht, gilt:

$$\omega = (t_{\mathrm{WOZ}} - 12) \cdot 15° \tag{4}$$

Dabei entspricht $\omega = 0°$ dem solaren Mittag (Sonne exakt im Süden). Vormittagswerte sind negativ, Nachmittagswerte positiv.

Sonnendeklination (δ)

δ ist der Winkel zwischen der Verbindungslinie Erde-Sonne und der Äquatorebene. Sie beschreibt die Neigung der Erde in Relation zur Sonne und variiert im Jahresverlauf zwischen $-23,45°$ und $+23,45°$.

Für die Bestimmung der Sonnenposition wird das Berechnungsverfahren gemäß DIN EN 17037 (Tageslicht in Gebäuden) angewendet [3]. Ausgangsbasis für die Sonnendeklination δ ist die Tageszahl J (1 für 1. Januar bis 365 für 31. Dezember) und der daraus abgeleitete Jahreswinkel J':

$$J' = 360° \cdot \frac{J}{365} \tag{5}$$

Die Deklination $\delta(J)$ ergibt sich gemäß Gleichung D.3 der Norm:

$$\begin{aligned} \delta(J) = 0.3948 \\ &-23.2559 \cdot \cos(J' + 9.1°) \\ &-0.3915 \cdot \cos(2 \cdot J' + 5.4°) \\ &-0.1764 \cdot \cos(3 \cdot J' + 26.0°) \end{aligned} \tag{6}$$

Hinweis zur Implementierung: Die Koeffizienten liefern das Ergebnis in Grad. Für die geometrische Weiterverarbeitung im Simulationsmodell (siehe kapitel 5???) erfolgt eine Umrechnung in das Bogenmaß (Radiant).

Sonnenhöhenwinkel (γ_s)

Der Sonnenhöhenwinkel beschreibt den vertikalen Winkel zwischen der horizontalen Ebene und dem Mittelpunkt der Sonnenscheibe. Er ist maßgeblich für die effektive Einstrahlung auf Fassadenflächen sowie für die Berechnung der Schattenlängen.

Basierend auf dem geografischen Breitengrad φ, der zuvor berechneten Deklination δ und dem Stundenwinkel ω ergibt sich der Höhenwinkel aus der grundlegenden Gleichung der sphärischen Astronomie:

$$\sin(\gamma_s) = \sin(\varphi) \cdot \sin(\delta) + \cos(\varphi) \cdot \cos(\delta) \cdot \cos(\omega) \tag{7}$$

Durch Umstellung nach γ_s erhält man den expliziten Winkel:

$$\gamma_s = \arcsin(\sin(\varphi) \cdot \sin(\delta) + \cos(\varphi) \cdot \cos(\delta) \cdot \cos(\omega)) \tag{8}$$

Dabei gelten folgende Randbedingungen:
- $\gamma_s > 0°$: Die Sonne steht über dem Horizont (Tag).
- $\gamma_s \leq 0°$: Die Sonne steht unter dem Horizont (Nacht/Dämmerung).

Relevanz für die Simulation: In der Prozesskette (Kapitel 5) dient die Prüfung $\gamma_s > 0$ als erster Filter („Early Exit“). Ist der Wert negativ, muss kein aufwendiges Raycasting durchgeführt werden, da keine direkte Verschattung möglich ist.

Sonnenazimut (α_s)

Der Sonnenazimut beschreibt die horizontale Himmelsrichtung der Sonne. In Übereinstimmung mit der Norm DIN 5034-1 ist der Bezugspunkt die geografische Nordrichtung. Der Winkel wird im Uhrzeigersinn von 0° (Nord) bis 360° gemessen.

Die Berechnung erfolgt abhängig von der Wahren Ortszeit [1]:

$$\alpha_s = \begin{cases} 180° - \arccos\left(\frac{\sin(\gamma_s)\cdot\sin(\varphi)-\sin(\delta)}{\cos(\gamma_s)\cdot\cos(\varphi)}\right) & \text{für } t_{\text{WOZ}} \leq 12 \\ 180° + \arccos\left(\frac{\sin(\gamma_s)\cdot\sin(\varphi)-\sin(\delta)}{\cos(\gamma_s)\cdot\cos(\varphi)}\right) & \text{für } t_{\text{WOZ}} > 12 \end{cases} \tag{9}$$

2.1.2 Vergleich und Auswahl der Berechnungsverfahren

Die in den vorangegangenen Abschnitten dargestellten Formeln der DIN EN 17037 stellen die normative Grundlage für die Tageslichtplanung in Europa dar. Sie bieten eine für architektonische Entwürfe hinreichende Genauigkeit.

Für die Implementierung des Simulations-Prototyps (siehe Kapitel 4) wird jedoch auf den Algorithmus der **National Oceanic and Atmospheric Administration** (NOAA) zurückgegriffen. Dieser zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- **Höhere Präzision:** Während einfache Näherungen Fehler von bis zu 1° aufweisen können, minimiert der NOAA-Algorithmus (basierend auf den Arbeiten von Jean Meeus [4]) die Abweichungen auf unter $0,0001°$.

- **Berücksichtigung atmosphärischer Effekte:** Der Algorithmus inkludiert Korrekturfaktoren für die atmosphärische Refraktion, was insbesondere bei flachen Sonnenständen (Morgen- und Abendstunden) für die Lamellennachführung in der Gebäudeautomation kritisch ist.

Auf eine detaillierte mathematische Herleitung der über 30 Korrekturterme des NOAA-Verfahrens wird an dieser Stelle verzichtet; die Berechnung folgt der dokumentierten Implementierung gemäß [5].

2.1.3 Geometrie der Verschattung

Nachdem die Position der Sonne bestimmt wurde, muss im nächsten Schritt geprüft werden, ob die direkte Sichtlinie zwischen einem betrachteten Punkt auf der Fassade (z. B. Fenstermittelpunkt) und der Sonne durch Hindernisse unterbrochen wird.

Der Sonnenvektor

Für die geometrische Simulation in 3D-Umgebungen ist die sphärische Darstellung (Winkel) oft unpraktisch. Stattdessen wird die Sonnenposition als normierter Richtungsvektor ($\mathcal{S}$) im kartesischen Koordinatensystem definiert.

Unter der Annahme eines Z-up-Koordinatensystems (z. B. in IFC-Modellen üblich, Z zeigt zum Zenit, Y nach Norden) berechnet sich der Sonnenvektor aus Azimut α_s und Elevation γ_s:

$$(S) = \begin{pmatrix} \sin(\alpha_s) \cdot \cos(\gamma_s) \\ \cos(\alpha_s) \cdot \cos(\gamma_s) \\ \sin(\gamma_s) \end{pmatrix} \tag{10}$$

Dieser Vektor zeigt vom Ursprung zur Sonne. Für die Verschattungsberechnung wird der Vektor invertiert ($-(\mathcal{S})$), um die Einstrahlungsrichtung zu simulieren.

Klassifizierung der Verschattungstypen

Man unterscheidet in der Simulation zwei wesentliche Ursachen für den Schattenwurf:

- **Fremdverschattung:** Verursacht durch Objekte außerhalb der eigenen Gebäudehülle, wie Nachbarbebauung, Vegetation oder Topografie. Diese Geometrien sind im Betrieb statisch, müssen aber im digitalen Modell (IFC/CityGML) präzise abgebildet sein.
- **Eigenverschattung:** Verursacht durch die Gebäudegeometrie selbst, z. B. durch Fassadenvorsprünge, Balkone oder die Laibungstiefe des Fensters. Besonders die Laibungstiefe spielt bei steilen Sonnenständen eine kritische Rolle für das Vorausschauen des effektiven Lichteintrag.

Das Raycasting-Verfahren

Zur Ermittlung des Verschattungsstatus wird in modernen Simulationstools das **Raycasting** (Strahlenverfolgung) eingesetzt. Dabei wird ein theoretischer Sehstrahl $R(t)$ vom Referenzpunkt P_0 (z. B. Fenstermitte) in Richtung der Sonne gesendet:

$$R(t) = P_0 + t \cdot (S) \quad \text{mit } t > 0 \tag{11}$$

Der Algorithmus prüft, ob dieser Strahl ein beliebiges Polygon der Umgebungsszene (Mesh) schneidet (Intersection Test).

$$S_{\text{status}} = \begin{cases} 1 \text{ wenn Schnittpunkt existiert (Schatten)} \\ 0 \text{ wenn kein Schnittpunkt existiert (Sonne)} \end{cases} \tag{12}$$

Für eine differenzierte Betrachtung (z. B. 50% verschattet) wird die Fensterfläche in ein Raster aus Sub-Punkten unterteilt (Sampling). Der Verschattungsgrad F_s ergibt sich dann aus dem Verhältnis der verschatteten Punkte n_{schatten} zur Gesamtpunktzahl N:

$$F_s = \frac{n_{\text{schatten}}}{N} \tag{13}$$

Raytracing und Reflexionen

Während das Raycasting primär die binäre Sichtbarkeit (Schatten/Sonne) prüft, erweitert das **Raytracing** dieses Prinzip um die rekursive Verfolgung von Lichtstrahlen nach deren Interaktion mit Oberflächen.

Dies ist relevant für die Simulation von:
- **Spiegelungen:** Zusätzlicher Energieeintrag durch reflektierende Glasfassaden gegenüberliegender Gebäude.
- **Diffuse Streuung:** Aufhellung von Räumen durch helle Umgebungsflächen.

Für die Gebäudeautomation stellt echtes Raytracing jedoch eine Herausforderung dar:
1. **Rechenaufwand:** Die Komplexität steigt mit der Anzahl der „Bounces“ (Lichtsprünge) exponentiell an.
2. **Datenqualität:** Für eine „korrekte Berechnung sind physikalische Materialparameter (Reflexionsgrad, Rauheit) im gesamten 3D-Modell notwendig, die in der Praxis oft fehlen (siehe Kapitel ???).

Abgrenzung für diese Arbeit: ???Da der primäre Energieeintrag durch direkte Solarstrahlung erfolgt und die Datengrundlage für Reflexionseigenschaften in Standard-IFC-Modellen oft unzureichend ist, fokussiert sich der entwickelte Prozess (Kapitel 4) auf das geometrische **Raycasting**. Reflexionen werden als sekundärer Einflussfaktor betrachtet und im Ausblick (Kapitel 6) diskutiert.

2.2 Verschattungssysteme

2.2.1 Bauphysikalische und lichttechnische Zielgrößen

Dynamische Sonnenschutzsysteme mit zwei Freiheitsgraden (Behanghöhe und Lamellenwinkel) erfüllen in der modernen Gebäudeautomation wesentliche energetische und ergonomische Funktionen. Die primären Zielgrößen einer optimalen Steuerung definieren sich wie folgt:

- **Sommerlicher Wärmeschutz:** Ziel ist die Minimierung des solaren Energieeintrags in das Gebäude, um die anfallende Kühllast und den damit verbundenen Energieverbrauch der

Klimatisierung effektiv zu senken. Intelligente Sonnenschutzsysteme können die benötigte Kühlenergie um 30% reduzieren[6, S. 12] seite 21[6]).

- **Winterliche Wärmegewinne:** Im Heizfall ist die durch transparente Hüllflächen in das Gebäude gelangende Solarstrahlung zu maximieren, um die Heizlast und den primärenergetischen Aufwand zu reduzieren.

- **Visueller Komfort:** Hierbei steht die Vermeidung von ungewollter Direkt- und Reflexblendung an Arbeitsplätzen im Vordergrund. Gleichzeitig soll durch eine präzise Lamellennachführung die Sichtverbindung nach außen gemäß DIN EN 14501 weitestgehend erhalten bleiben, was den visuellen Komfort maßgeblich erhöht.

- **Thermischer Komfort:(AIXXX)** Der thermische Komfort wird maßgeblich durch die operative Raumtemperatur θ_{op} bestimmt, welche durch eine gezielte Regulierung des solaren Wärmeeintrags begrenzt werden muss. Sonnenschutzeinrichtungen steuern diese Dynamik gemäß DIN EN 14501, indem sie die direkte Bestrahlung von Personen verhindern und den Gesamtenergiedurchlassgrad (g_{tot}) sowie sekundäre Wärmeabgaben des Behanges optimieren.

- **Tageslichtversorgung:** Diese Zielgröße maximiert die relative Nutzungszeit des natürlichen Lichts, um den Einsatz von Kunstlicht zu minimieren [7]. Dynamische Verschattung kann den jährlichen Energieverbrauch der Beleuchtung in den Räumen um 14-42% reduzieren[8]. Eine hohe Tageslichtautonomie wirkt sich zudem nachweislich positiv auf den circadianen Rhythmus sowie die psychische und physische Gesundheit der Gebäudenutzer aus [9].

- **Reduktion von Lichtverschmutzung:** Durch das automatisierte Schließen der Behänge in den Nacht- oder frühen Morgenstunden wird verhindert, dass künstliches Licht störend in die Umgebung abstrahlt. Dies schützt umliegende Ökosysteme und natürliche Biorhythmen von Mensch und Natur [10].

- **Privatsphäre:** Zuletzt bieten steuerbare Behänge durch die Unterbrechung der Sicht nach Innen einen Beitrag zur Privatsphäre der anwesenden Personen.

Diese bauphysikalischen und ergonomischen Zielgrößen stehen in der Praxis häufig in einem direkten Zielkonflikt zueinander (beispielsweise konkurriert ein maximaler Blendschutz direkt mit einer hohen Tageslichtautonomie). Die logische Steuerung (siehe Kapitel 4.6.3) muss daher definieren, in welcher Kaskade diese Funktionen nutzer- und witterungsabhängig priorisiert werden.

2.2.2 Klassifizierung steuerbarer Sonnenschutzsysteme

- Systeme mit einem Freiheitsgrad (z. B. Rollläden, Screens): Variable Position h (0-100%).
- Systeme mit zwei Freiheitsgraden (z. B. Raffstore/Jalousien): Variablen Position h und Lamellenwinkel λ.
- Relevanz für die Automation: Je komplexer das System, desto wichtiger ist die präzise Simulation des Winkels.
- behanghöhe
- automatische Lamellennachführung
- cut off Winkel

2.2.3 Jahresverschattung

Jahresverschattung
Die Jahresverschattung bezeichnet die zeitabhängige Veränderung der solaren Exposition auf der Gebäudehülle im Verlauf eines meteorologischen Jahres. Sie ist das Resultat der Interaktion zwischen dem dynamischen Sonnenstand, der Gebäudeorientierung sowie der umgebenden Bebauung und Vegetation. Im Kontext der Gebäudeautomation definiert sie die zeitlichen und räumlichen Randbedingungen, unter denen ein variabler Sonnenschutz agieren muss.

Begriff wird von WAREMA übernommen, ist allerdings nirgends richtig definiert.

Die Jahresverschattungssimulation bezeichnet ein simulationsgestütztes Verfahren zur Analyse und Steuerung des solaren Energie- und Lichteintrags in ein Gebäude über den Zeitraum eines vollständigen meteorologischen Jahres. Im Gegensatz zu statischen Verschattungselementen oder reinen Echtzeit-Helligkeitsregelungen basiert sie auf der zeitabhängigen Interaktion zwischen dem astronomischen Sonnenstand, der Gebäudegeometrie sowie der umgebenden Bebauung. Ziel ist die Ermittlung optimaler Positionierungsstrategien für variable Sonnenschutzsysteme, um ein Gleichgewicht zwischen der Minimierung thermischer Lasten (sommerlicher Wärmeschutz), der Maximierung solarer Gewinne (winterlicher Heizbedarf) und der Gewährleistung des visuellen Komforts (Blendfreiheit bei maximaler Tageslichtnutzung) sicherzustellen.

2.3 Grundlagen der Georeferenzierung

Die Georeferenzierung beschreibt die Zuweisung räumlicher Bezugsinformationen zu einem Datensatz. Für die dynamische Verschattungssimulation ist sie von zentraler Bedeutung, da das lokale Gebäudemodell (BIM) millimetergenau mit den topografischen Umgebungsdaten (GIS) überlagert werden muss. Nur durch einen einheitlichen räumlichen Bezug lässt sich der korrekte solare Einfallswinkel auf die Fassade berechnen. In der Bauplanung und Geoinformatik wird dabei zwischen globalen geografischen und lokalen projizierten Koordinatensystemen unterschieden:

- **WGS 84 (World Geodetic System 1984):** WGS 84 ist ein globales, dreidimensionales Referenzsystem, das die Erde als Ellipsoid abbildet. Es ist die Grundlage satellitengestützter Positionsbestimmung (GPS) und nutzt geografische Koordinaten (Längen- und Breitengrade). In der BIM-Methodik wird WGS 84 standardmäßig genutzt, um den globalen Referenzpunkt des Projekts innerhalb der Entität `IfcSite` zu definieren. Für die geometrische Verschattungsberechnung (Raycasting) in 3D-Engines ist es jedoch ungeeignet, da es auf Winkelmaßen basiert und die 3D-Software ein lineares Meterraster erfordert.

- **Gauß-Krüger-Koordinatensystem (GK):** Dies ist ein historisch gewachsenes, kartesisches (meterbasiertes) Koordinatensystem, das primär in Deutschland für die Landesvermessung und Liegenschaftskataster verwendet wurde. Es projiziert die Erdoberfläche winkeltreu auf Zylinder und unterteilt sie in 3-Grad breite Meridianstreifen. Obwohl es in Deutschland sukzessive durch UTM abgelöst wird, ist das GK-System für die Datenanalyse weiterhin hochrelevant, da viele ältere Bebauungspläne und kommunale Umgebungsdaten (z.B. von Katasterämtern) noch in diesem Format vorliegen und vor dem Import transformiert werden müssen.

- **UTM (Universal Transverse Mercator):** Das UTM-System ist der heutige internationale Standard für projizierte Koordinatensysteme. Ähnlich wie das GK-System liefert es ein ebenes, rechtwinkliges Raster mit metrischen X- und Y-Koordinaten (Rechts- und Hochwert), unterteilt die Erde jedoch in 6-Grad breite Zonen. Für die in dieser Arbeit entwickelte Simulationsumgebung ist UTM das präferierte System. Da 3D-Engines (wie Blender) zwingend ein metrisches, kartesisches Koordinatensystem erfordern, lassen sich UTM-koordinierte Umgebungsmodelle ohne Verzerrung direkt in die Raycasting-Logik überführen.

2.4 Digitale Planungsmethoden (Datenformate?)???

Wenn früher vor allem Papierpläne zum Datenkommunikationsaustausch im Planungsprozess verwendet wurden, gibt es mittlerweile eine Vielzahl an digitalen Möglichkeiten. Etabliert über die letzten Jahrzehnte, haben sich vor allem 2D-Grundrissdateien, die z.B. im proprietären Austauschformat dwg zwischen Architekten und Ingenieuren geteilt wurden. Während diese Methode heutzutage noch weite Anwendung findet, greifen die auf 3D-Modellen basierenden Austauschformate weiter um sich. Bereits einfache 3D-Modelle bieten große Vorteile bei der Verständlichkeit und Dichte der übermittelnden geometrischen Informationen. Zusätzlich ist es möglich im Rahmen eines BIM-Modells semantische Daten mit zu übermitteln. Das hierfür benutzte Austauschformat IFC bietet wichtige Funktionalitäten, um für die Verschattungssimulation relevante Daten zu teilen.

2.4.1 Koordinatenreferenzsysteme

- WGS84
- UTM 32
- Gauß Krüger

2.5 Normative Grundlagen

2.5.1 Grundlagen der Licht- und Wärmesteuerung

Ein Grundziel der Verschattung ist der Blendschutz, der in der DIN EN 17037 [3] behandelt wird. Nutzen:
- Aussicht
- Blendschutz

Für den visuellen Komfort gibt es vor allem zwei Faktoren auf die Verschattungseinrichtungen Einfluss nehmen können: Der Blendschutz soll das auftreten von einer zu hohen Leuchtdichte verhindern, da diese sonst

„Kritische Blendungssituationen, die einen Schwellenwert DGPt überschreiten, sollten auf einen bestimmten Anteil der Bezugsnutzungsdauer fDGP,exceed beschränkt sein“ S.52 17037

2.5.2 Standards der Gebäude- und Raumautomation (VDI 3814, DIN V 18599-11)

Die VDI 3813[11] definiert einen Funktionsblock welcher prüft, „ob ein Fenster oder eine Gruppe von Fenstern, die z. B. einem Raum zugeordnet sind, temporär durch umliegende Bebauung oder eigene Gebäudeteile verschattet werden“. S_AUTO als Eingang definiert dabei den Positionierbefehl der Jalousie aus den Funktionsblocks der Lamellennachführung oder Sonnenautomatik, während S_AUTO auf der Ausgangsseite den korrigierten Positionierbefehl vorgibt. Es wird beschrieben, dass der Azimut- und Höhenwinkel, sowie eine vordefinierte Parkposition übergeben werden müssen.

Siehe Abbildung 2

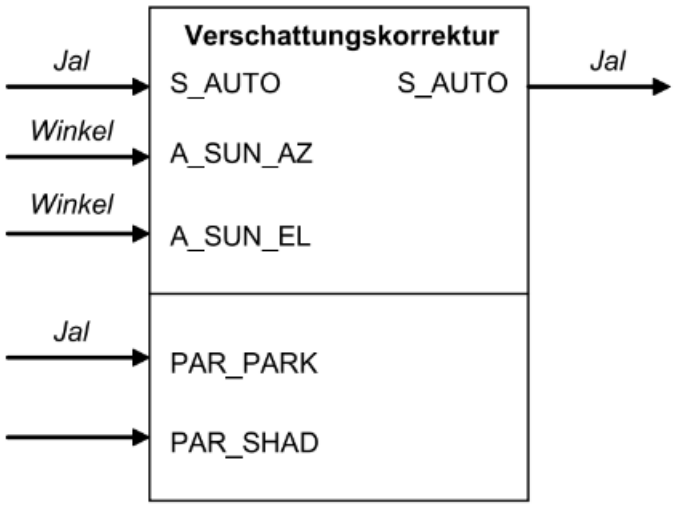

Abbildung 2 — Funktionsblock für die Verschattungskorrektur[11]

Anforderungsanalyse und Konzeption des Integrationsprozesses 3

3.1 Analyse der Ausgangssituation und Zieldefinition

- **Defizite konventioneller Verschattungsstrategien:** Analyse der Einschränkungen heutiger Systeme, insbesondere die fehlende Berücksichtigung von Fremdverschattung durch Nachbargebäude.
- **Anforderungsprofil an das Gesamtsystem:** Definition funktionaler Anforderungen (wie Präzision und Grad der Automatisierbarkeit) sowie nicht-funktionaler Anforderungen (Recheneffizienz und Systemkompatibilität).

3.2 Auswahl der Simulationsumgebung

In der Simulationsumgebung findet die Zusammenstellung der Szene statt. Es muss eine Software gewählt werden, die den Import verschiedener 3D-Dateiformate zulässt. Zusätzlich sollte diese Software den Sonnenstand simulieren können und eine Möglichkeit bieten Raycasts zu generieren. Die Wahl fiel auf die kostenlose Open-Source-Software Blender[12], die für die Erstellung von Animationsfilmen entwickelt wurde. Sie bietet in der jetzigen Version eine Vielzahl von Funktionalitäten, darunter auch die, zur Erfüllung der oben genannten Anforderungen. Außerdem bietet sie den Vorteil einer großen, aktiven Community, die eine Vielzahl an kostenlosen und kostenpflichtigen Plug-Ins entwickelt. Für diese Anwendung passende Alternativen standen nicht zur Auswahl.

3.3 Spezifikation der Datengrundlage (Input)

3.3.1 Analyse der BIM-Datengüte (IFC)

Um einen fehlerfreien und automatisierten Datenfluss von der digitalen Planung in die Simulationsumgebung zu gewährleisten, muss das zugrundeliegende BIM-Modell spezifische geometrische und semantische Anforderungen erfüllen. Eine Untersuchung typischer IFC-Exporte (Industry Foundation Classes) offenbart häufige Defizite, die für eine valide Verschattungssimulation zwingend im Vorfeld korrigiert oder durch klare Modellierungsrichtlinien im BIM-Abwicklungsplan (BAP) definiert werden müssen:

- **Semantische Klassifizierung (IFC-Entitäten):** Die Zielflächen müssen zwingend als `IfcWindow` oder `IfcCurtainWall` deklariert sein, damit das Python-Skript sie automatisiert extrahieren kann. Eine häufige Fehlerquelle bei CAD-Exporten (z. B. aus Autodesk Revit) ist die Fehlklassifizierung von schrägen Fenstern oder Dachflächenfenstern als generische Bauteile (oft `IfcBuildingElementProxy` oder `IfcRoof`), wodurch sie von der Simulationslogik nicht als Sensorflächen erkannt werden.

- **Detaillierungsgrad (Level of Detail / LOD):** Für eine aussagekräftige Simulation der Gebäudehülle ist ein minimaler geometrischer Detaillierungsgrad zwingend erforderlich. Ein reines Volumen- oder Massenmodell (z. B. LOD 100), in dem Fensteröffnungen noch

nicht ausmodelliert sind, ist für diesen Zweck unbrauchbar. Um den kritischen Effekt der Eigenverschattung (beispielsweise durch tiefe Fensterlaibungen, Stürze oder auskragende Fassadenelemente) physikalisch korrekt per Raycasting berechnen zu können, müssen die entsprechenden Bauteile mindestens im LOD 300 vorliegen.

- **Datenreduktion:** Um die Dateigröße und die Berechnungszeiten beim Import in die 3D-Engine (Blender) zu minimieren, muss das IFC-Modell um nicht-relevante Architekturdetails bereinigt werden. Für die geometrische Verschattungssimulation sind ausschließlich die Elemente der thermischen Gebäudehülle (Fassaden, Fenster) sowie potenziell eigenverschattende Bauteile (Balkone, Erker, Laibungen) erforderlich. Innenwände oder Inventar sind vor allem bei großen Gebäuden zwingend auszuschließen. Meist liegen diese Modelle als Fassadenteilmodelle vor.

- **Geometrische Ausrichtung (Face Normals):** Für eine performante und fehlerfreie Raycasting-Berechnung ist die konsistente Ausrichtung der Flächennormalen (Face Normals) der Fenster-Meshes entscheidend. Die Normalenvektoren der Fenster müssen nach außen zeigen. Ist dies nicht der Fall, kann die in 3D-Engines übliche Performance-Optimierung des *Backface Culling* (siehe Kapitel 4, wo ich das backwards culling beschreibe) nicht angewandt werden.

- **Georeferenzierung und Ausrichtung:** Eine zentimetergenaue Überlagerung des Gebäudemodells mit den externen GIS-Umgebungsdaten (siehe Kapitel 4.3….) erfordert eine exakte Verortung. Das Gebäude muss auf der korrekten absoluten Z-Höhe (z. B. Höhe über NHN) modelliert und geografisch nach dem Wahren Norden ausgerichtet sein. Hierfür müssen die exakten Koordinaten des Projekt-Referenzpunktes unter der Entität `IfcSite` in einem globalen Referenzsystem (z. B. WGS84) hinterlegt vorliegen [13].

- **Räumliche Zuordnung (Spatial Containment):** Für die spätere Integration in die Raumautomation müssen die Fensterelemente im IFC-Strukturbaum korrekt dem jeweiligen Geschoss (`IfcBuildingStorey`) logisch zugeordnet sein.

- **Eindeutige Identifikation (AKS):** Um die berechneten Verschattungsdaten nach der Simulation fehlerfrei an die operative Steuerungsebene zu übergeben, muss jedes Fensterobjekt zwingend mit einem Anlagenkennzeichnungssystem (AKS) versehen sein (beispielsweise im IFC-Attribut `Name` oder `Tag`). Dieses AKS sollte konsequent nach dem hierarchischen Schalenmodell der VDI 3814-1 aufgebaut sein, um das direkte Mapping auf die BACnet-Objekte der Automationsstation zu ermöglichen [14].

  - Weil oft von Architekten bei Hochhäusern auch Sonnenstudien durchgeführt werden, sind wahrscheinlich schon komplette Stadtmodelle vorhanden, die man weiterverwenden könnte

  HIER AUF CHECKLISTE IM ANHANG VERWEISEN FÜR ARCHITEKTEN

3.3.2 Analyse externer Geodaten

Die Qualität der Daten der umgebenden Gebäude, Topografie und Vegetation bestimmt die Genauigkeit der Verschattungssimulation maßgeblich. Ungenaue Gebäudekanten oder fehlende Dachaufbauten in der Nachbarbebauung führen zwangsläufig zu fehlerhaften Schlagschatten auf der betrachteten Fassade. Meistens werden diese Datensätze in georeferenzierten

Koordinatensystemen (z. B. UTM oder Gauß-Krüger) bereitgestellt, was eine Transformation in das lokale System des Gebäudemodells (BIM) erfordert.

Die Auswahl des geeigneten Datenanbieters für das Referenzprojekt erfolgt anhand folgender Kriterien:

- **Verfügbarkeit und Abdeckung:** Zunächst muss geprüft werden, welcher Anbieter Daten für den spezifischen Standort in der erforderlichen Dichte bereitstellt. Während globale Anbieter oft flächendeckende, aber detailarme Daten liefern, bieten kommunale Geoportale (z. B. Katasterämter) oft präzisere Datensätze an. Zu beachten sind hierbei lizenzrechtliche und technische Einschränkungen: So sind beispielsweise die photogrammetrischen 3D-Tiles der Google Maps Platform in der EU derzeit nur eingeschränkt für Simulationszwecke nutzbar [15].

- **Level of Detail (LOD):** Der Detaillierungsgrad der Gebäudegeometrie ist der kritischste Parameter für die Simulation. Gemäß dem Standard der *Open Geospatial Consortium (OGC)* für CityGML unterscheidet man:
  - **LOD1 (Blockmodell):** Das Gebäude wird als einfacher Kubus mit Flachdach dargestellt (Extrusion der Grundfläche). Dies ist für weit entfernte Verschattungsobjekte ausreichend, führt aber im Nahbereich zu Fehlern, da die tatsächliche Dachform ignoriert wird.
  - **LOD2 (Dachmodell):** Das Modell beinhaltet standardisierte Dachformen und grobe Dachaufbauten. Für die Verschattungssimulation stellt LOD 2 oft den optimalen Kompromiss aus Genauigkeit und Dateigröße dar, da die Schattenlänge durch die Dachfirsthöhe maßgeblich beeinflusst wird [16].
  - **LOD3 (3D Mesh)** Detaillierte Gebäudehüllen werden mit Auskragungen, Fensterlaibungen und Texturen modelliert. LOD3 bietet einen sehr hohe Genauigkeit, die jedoch einen negativen Einfluss auf die spätere Rechenleistung hat.

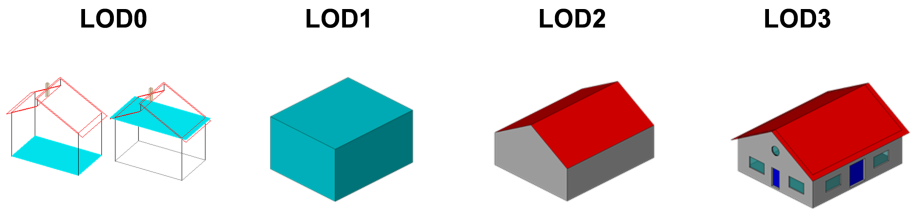

Abbildung 3 — LOD 1-3 [17]

- **Datenformat und Interoperabilität:** Für den Import in die Simulationsumgebung (Blender) ist das Format entscheidend.
  - *Semantische Formate:* **CityGML** oder **CityJSON** enthalten neben der Geometrie auch Attribute (Baujahr, Nutzung). Sie müssen jedoch oft erst geparst (konvertiert) werden.
  - *Geometrische Formate:* **.obj**, **.gltf** oder **.fbx** enthalten reine 3D-Meshes. Diese lassen sich direkt und performant verarbeiten, verlieren aber oft den geodätischen Bezug.

- **Aktualität:** Die Daten müssen den aktuellen baulichen Bestand widerspiegeln. Insbesondere in dynamischen innerstädtischen Lagen (wie im Referenzprojekt Frankfurt) können veraltete Datensätze dazu führen, dass neu errichtete Hochhäuser in der Simulation fehlen und somit der Schattenwurf unterschätzt wird.

- **Kostenstruktur:** Es ist zwischen kostenpflichtigen kommerziellen Daten und Open-Data-Initiativen zu unterscheiden. Viele Bundesländer (darunter Hessen und NRW) stellen ihre

3D-Gebäudemodelle mittlerweile kostenfrei über Open-Data-Portale zur Verfügung, was die wirtschaftliche Hürde für die Integration in die Gebäudeautomation eliminiert.

überlegung zur auswahl der szene

- Gebäude, die nördlich des Referenzgebäudes liegen, müssen theoretisch nicht in der Simulation berücksichtigt werden. Um den genauen Bereich herauszufinden, muss der minimale und maximale Azimut der Sonne während der Sommersonnenwende (21./22. Juni) ermittelt werden. In Frankfurt am Main geht die Sonne mit einem Azimut von 50° auf und mit 310° unter. Somit kann die Umgebung in einem Azimut von 310°-50° zum Referenzgebäude nie einen direkt Schatten auf dieses werfen und somit vernachlässigt werden.
  - bei sehr tiefliegender sonne sind auch weit entferne gebäude relevant
  - niedrige gebäude sind nur für die niedrigen etagen interessant (vielleicht simulationen so aufsplitten?)

3.3.3 Georeferenzierung und Zeitbasis

Definition der Anforderungen an die räumliche und zeitliche Einordnung, inklusive Koordinatensystemen und dem Handling von Zeitzonen.

3.4 Konzeption der Simulationslogik (Processing)

- **Methodenauswahl:** Begründung des gewählten geometrischen Raycasting-Verfahrens gegenüber alternativen Ansätzen wie Radiosity oder rein thermischen Simulationen.
- **Diskretisierungsstrategie:** Festlegung der zeitlichen Auflösung (Schrittweite der Jahressimulation) sowie der räumlichen Abtastung (Sampling-Raster) der Fensterflächen zur Ermittlung von Teilverschattungen.

3.5 Definition der Systemarchitektur und Schnittstellen (Output)

- **Workflow-Design:** Erstellung einer schematischen Darstellung des gesamten Datenflusses, ausgehend von der digitalen Planung bis hin zur Ansteuerung der Aktoren.
- **Datenschnittstelle zur Automation:** Spezifikation des Exportformats (z. B. CSV-Struktur) und Festlegung der zu übergebenden Steuergrößen wie Verschattungsgrad und Status.
- **Mapping-Konzept:** Entwicklung einer Logik zur Verknüpfung der Simulationsergebnisse mit den physischen Datenpunkten der Gebäudeautomation (beispielsweise BACnet-Objekt-IDs).

Implementierung und Validierung des Proof of Concept 4

Um den in Kapitel 3 theoretisch konzipierten Systemansatz auf seine praktische Tragfähigkeit zu überprüfen, wird im Folgenden ein Proof of Concept (POC) durchgeführt. Ziel dieses Kapitels ist es, die softwaretechnische Machbarkeit der entwickelten Prozesskette - vom fehlerfreien Import heterogener Datensätze (IFC und GIS) über die raycastingbasierte Verschattungssimulation bis hin zum strukturierten Datenexport - exemplarisch nachzuweisen. Hierfür wurde ein funktionsfähiger Software-Prototyp auf Basis von Blender und Python implementiert.

Die Entwicklung und Validierung dieses Prototyps erfolgt anhand eines komplexen Referenzprojekts:

Das FOUR sind vier zusammenhängende Türme mit Büro- und Wohnungsnutzung in der Innenstadt von Frankfurt am Main. Die vier Türme stehen auf vier Gebäuden (Podesten), die miteinander verbunden sind. Das Bauprojekt befindet sich momentan in der Endphase und soll im Laufe des Jahres 2026 endgültig übergeben werden. In dieser Arbeit wird die Verschattungssimulation am Büroturm T1 angewendet. Die Türme stehen eng beieinander im Zentrum von Frankfurt zwischen verschiedenen Hochhäusern (z.B. dem Commerzbank-Tower und dem MAIN-Tower). Durch dieses eng bebautes Areal treten sehr dynamische Verschattungssituationen auf, die nur durch eine präzise Simulation der Umgebung korrekt dargestellt werden können. Eine architektonische Besonderheit des FOUR sind die diagonal abgeschrägten Fassadenabschnitte (Abbildung 4), die den visuellen Freiraum und die Tageslichtzufuhr verbessern sollen.

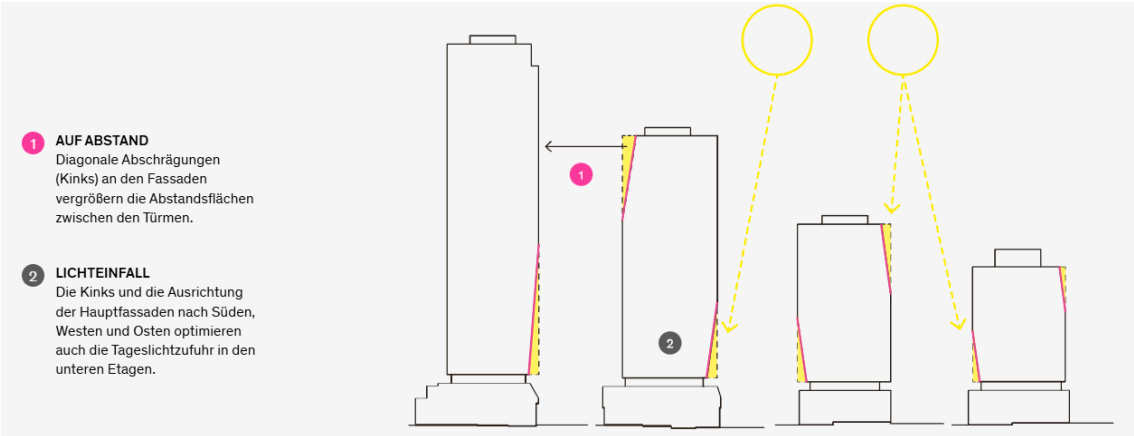

Abbildung 4 — Darstellung und Erklärung der diagonalen Fassadenabschrägung des FOUR[18]

Das Simulieren… ???

4.1 Import und Positionierung des Turm 1

Import Als erstes wird die ifc-Datei des Referenzgebäudes in Blender importiert. Dies geschieht über das Blender Add-On Bonsai[19], welches den Import und die Bearbeitung von BIM-Daten ermöglicht. Da die ifc-Modelle beim FOUR schon als Fassaden-Teilmodelle

vorliegen, muss hier beim Import kein Filter angewandt werden, um nicht relevante Bauteile auszuschließen.

•

Positionierung Für die Positionierung des Gebäudes sollte zuerst auf die im IfcSite-Tag hinterlegten Koordinaten zurückgegriffen werden. Nach eingängiger Prüfung stellt sich heraus, dass die Koordinaten auf einen Punkt in der Mitte des Baufelds verweisen und nicht auf den gewünschten Ursprung des ifc-Modells. Nach Sichtung der Planunterlagen wurden im „Masterplan für das BIM-Modell“ die richtigen XY-Koordinaten (in Form des Gauß-Krüger-Koordinatensystems) entdeckt. Die Z-Koordinate, also die Höhe des ifc-Ursprungs konnte über einen Schnitt ausfindig gemacht werden. Da Frankfurt ca. 100m über Normalnull (NN) liegt, werden genau 100m als Koordinatenebene festgelegt. Diese Koordinaten werden somit als Ursprung des gesamten Simulationsmodells definiert.

Für die weitere Verwendung werden die XY-Koordinaten mithilfe einer Anwendung des Bundesamt für Kartographie und Geodäsie[20] in das benötigte UTM32 Koordinatenreferenzsystem übersetzt. Dafür wird das Verschiebegitter Beta2007 verwendet.

4.2 Import und Positionierung der Umgebungsdaten

Für die Modellierung der umgebenden, verschattenden Bebauung wird auf die offenen Geodaten der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG) zurückgegriffen. Die 3D-Gebäudemodelle für das Stadtgebiet Frankfurt am Main werden von offizieller Seite standardmäßig im Format CityGML bereitgestellt.

Da für die verwendete 3D-Software (Blender) keine native Import-Schnittstelle für CityGML-Dateien existiert, war eine vorherige Datenkonvertierung erforderlich. Die Datensätze wurden hierfür in das JSON-basierte Format CityJSON (Datenaustauschformat für digitale 3D-Modelle von Städten und Landschaften [21]) überführt.

Der finale Import der Gebäudekörper in die 3D-Umgebung erfolgte über das Open-Source-Plugin CityJSONEditor für Blender. Da die hierarchische Struktur der amtlichen Frankfurter Daten teilweise von den Standardannahmen des Plugins abwich, wurden im Rahmen dieser Arbeit gezielte Anpassungen am Python-Quellcode der Import-Erweiterung vorgenommen. Diese Fehlerbehebungen (Bugfixes) umfassen im Wesentlichen drei Aspekte: …

1. **Toleranz bei fehlenden Texturen:** Es wird eine Abfrage implementiert, die den Importprozess bei Objekten ohne definierte Fassadentexturen (Appearances) nicht abbricht, sondern die reine Geometrie weiterverarbeitet.
2. **Datentyp-Konvertierung (LoD):** Die Einleseroutine wird dahingehend modifiziert, dass der im Datensatz als Zeichenkette (String) vorliegende Wert für den Detailgrad (Level of Detail, LoD) programmatisch in einen Gleitkommawert (Float) umgewandelt wird.
3. **Filterung geometrieloser Objekte:** Es wird eine Filterroutine integriert, die Datensätze ohne physische 3D-Geometrie (wie bspw. reine Grundstücksgrenzen oder Landnutzungsflächen) beim Import ignoriert, um Programmabbrüche zu verhindern.

…Um beim anschließenden Import eine korrekte räumliche Verortung zu gewährleisten, wurde den generierten Dateien das amtliche Koordinatenreferenzsystem für Hessen (EPSG:25832) manuell in den Metadaten zugewiesen.

…Durch diesen optimierten Workflow können die Gebäudemassen der Umgebung schließlich erfolgreich, geometrisch korrekt und maßstabsgetreu in das Simulationsmodell überführt werden.

4.3 Import und Positionierung Türme 2-4

Da in den CityGML-Daten die FOUR-Türme zum Zeitpunkt dieser Arbeit noch nicht enthalten sind, muss auf die Fassadenmodelle der restlichen Türme zurückgegriffen werden. Sie liegen in LOD 500 vor, was für den genauen Schattenwurf von Vorteil ist. Allerdings sind viele Daten enthalten, die nicht benötigt werden. Somit werden folgende Maßnahmen getroffen, um die Dateigröße zu reduzieren und den Arbeitsspeicher zu entlasten:

- Decimate
- Joinen
- Semantische IFC-Daten löschen

Nach dem Import muss die Position nicht verändert werden, da die Türme 2-4 den gleichen Ursprung hinterlegt haben, wie der Turm 1.

4.4 Aufbereitung IFC-Modell Turm 1?

- Fenster geometrische Mitte festlegen

4.5 Die eigentliche Simulation der Jahresverschattung

Für die Verschattungssimulation wird ein Python-Skript ausgeführt, welches über die Integrated Development Environment (IDE) Visual Studio Code (VS-Code)[22] gestartet wird. Der Code unterteilt sich in mehrere Teile:

Entweder mit Simulation im Hintergrund (anscheinend kaputt) oder mit Mathe Simulation Mathe simulation mit Algorithmus zur Sonnenstandsberechnung nach NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)

4.5.1 Zeitliche Auflösung und Umfang

Zeitliche Auflösung: Die Wahl der zeitlichen Auflösung für die Verschattungsdaten hat maßgeblichen Einfluss auf die Tageslichtausbeute des Gebäudes. Da die Verschattung eine binäre Freigabe (Schatten oder Sonne) für den Blendschutz darstellt, muss bei einer Reduktion der Datenauflösung zwingend eine Worst-Case-Annahme getroffen werden: Fällt innerhalb eines Simulationsintervalls auch nur für eine Minute ein Schlagschatten auf das Fenster, muss der Sonnenschutz für das gesamte Intervall geschlossen werden, um temporäre Blendung auszuschließen.

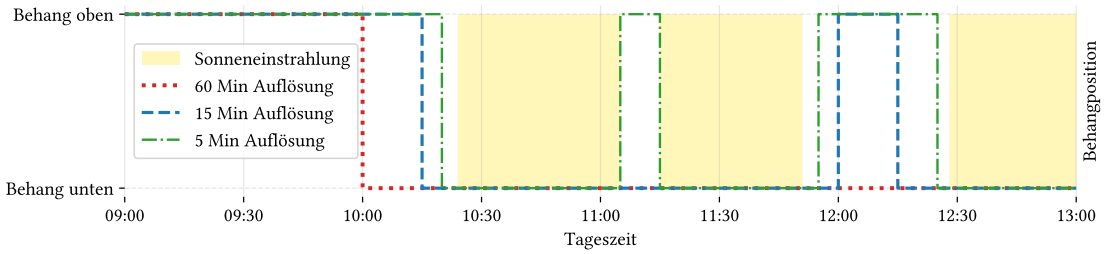

Abbildung 5 — Verschattungsverlauf von Fenster FL31_W061 am 01.03.2026 mit beispielhafter Steuerung und 5, 15 und 60-minütiger Datenauflösung

Abbildung 5 veranschaulicht diesen Effekt am Beispiel einer Steuerung mit integrierten Verschattungsdaten in verschiedenen Ausflösungen an einem Refenzfenster.

- **Fall offener Behang:** Die Steuerung detektiert für einen Zeitpunkt t, ob für den nächsten berechneten Zeitpunkt $(t+1)$ Sonne auf das Fenster fällt. Falls ja, werden die Behänge geschlossen.
- **Fall geschlossener Behang:** Die Steuerung detektiert für einen Zeitpunkt t, ob für den nächsten berechneten Zeitpunkt $(t+1)$ keine Sonne mehr auf das Fenster fällt und öffnet die Behänge erst bei $t+1$.

Dadurch wird garantiert, dass der Nutzer zu keinem Zeitpunkt einer möglichen Blendung ausgesetzt ist (außer bei Sonneneinfall zwischen zwei berechneten Zeitpunkten). Der Schatten verlässt das Fenster um 10:23 Uhr. Bei einer groben stündlichen Diskretisierung hält die Steuerung den Behang schon ab 10:00 Uhr geschlossen, was zu 23 Minuten Verlust an natürlichem Tageslicht führt.

Besonders gravierend wirkt sich eine zu grobe Abtastung bei schnellen Verschattungsänderungen aus, wie sie oft in Großstädten mit vielen Hochhäusern entstehen. Erst Verschattungen länger als 60 Minuten ab der vollen Stunde würde das System im 60-Minuten-Raster dazu führen, den Behang zu öffnen. Im umgekehrten Fall würden Sonnenereignisse kleiner 60 Minuten im ungünstigsten Fall nicht detektiert werden können und der Nutzer wäre potentiell geblendet.

Die kleine Auflösung von 5 Minuten schafft es, die Behänge sehr eng am eigentlichen Schattenverlauf des Fensters zu fahren. Selbst die kurze Verschattung von 11:05 bis 11:15 kann erfasst werden. Dieser Vorteil wird zum Nachteil, wenn man den Nutzerkomfort berücksichtigt. Eine im schlimmsten Fall alle 5 Minuten sich bewegende Jalousie kann als visuell und akustisch störend und ablenkend empfunden werden. Diese kurzen Jalousiebewegungen könnten in der Steuerlogik verhindert werden, dies erhöht jedoch die Fehleranfälligkeit und Komplexität des Systems.

Somit erweist sich eine Diskretisierung im 15-Minuten-Raster hierbei als optimaler Kompromiss. Einerseits nähert sich die Steuerkurve dem realen Schattenverlauf ausreichend exakt an, um den visuellen Komfort bei hoher Tageslichtausbeute zu wahren, andererseits wird die zu speichernde Datenmenge pro Fenster auf „nur“ 35.040 Datenpunkte.

Zeitlicher Umfang: Es stellt sich die Frage, wie viele volle Kalenderjahre berechnet werden müssen, um den realen Sonnenverlauf hinreichend abzubilden. Der Umlauf der Erde um die Sonne unterliegt langperiodischen Schwankungen (Milanković-Zyklen) [23]. Diese sind für die

Lebensdauer eines Gebäudes als nicht relevant anzusehen, weshalb der berechnete Sonnenverlauf für den Betrachtungszeitraum als statisch betrachtet werden kann.

Da das kalendarische Jahr vom astronomischen Sonnenjahr (ca. 365,24 Tage [24]) abweicht, wird diese Differenz alle vier Jahre durch ein Schaltjahr korrigiert. Die hieraus resultierende zeitliche Verschiebung des Sonnenstandes am selben Kalendertag ist für einen simulierten Schattenwurf in Abbildung 6 beispielhaft dargestellt. Da es sich bei den räumlichen Abweichungen lediglich um wenige Zentimeter handelt, ist es ausreichend, die Simulation auf ein einzelnes Referenzjahr zu beschränken.

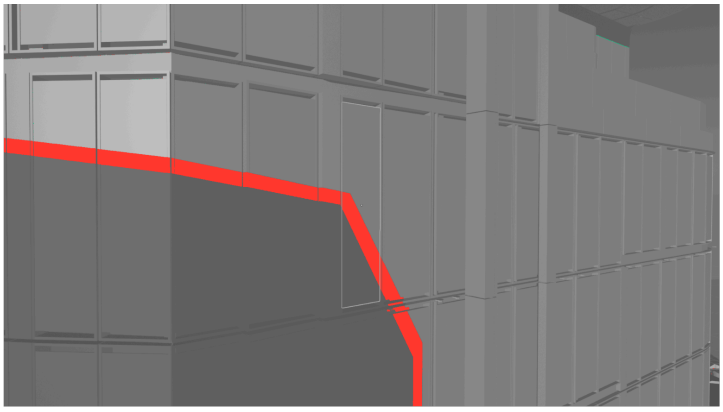

Abbildung 6 — test

4.5.2 Überlegung zur räumlichen Auflösung

Neben der zeitlichen Diskretisierung bestimmt die räumliche Abtastung der Fensterflächen die Zuverlässigkeit der Simulationsergebnisse. Für jedes Fenster im IFC-Modell muss definiert werden, mit wie vielen Testpunkten der Verschattungsstatus ermittelt wird.

Ein naheliegender Ansatz wäre die Unterteilung der Fensterfläche in ein feines Raster, um den prozentualen Verschattungsgrad für eine dynamische Höhennachführung des Behanges zu ermitteln. Im Kontext der in Kapitel 4.4.1 gewählten zeitlichen Auflösung von 15 Minuten erweist sich diese Lösung in der Praxis jedoch als nicht zielführend: Die Schattenkante wandert innerhalb eines 15-Minuten-Intervalls zu weit, was zu schwer nachvollziehbaren Nachführbewegungen der Aktorik führen würde. Daher fokussiert sich die Betrachtung auf zwei pragmatische Optionen:

1. Einpunkt-Messung (Fenstermittelpunkt): Es wird ein einzelner Raycast vom geometrischen Zentrum des Fensters zur Sonne berechnet. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass er die geringste Rechenzeit aufweist. Allerdings ist die Einpunkt-Messung anfällig für Halbschatten-Situationen. Verdeckt ein Schatten beispielsweise nur die untere Fensterhälfte, meldet der Mittelpunkt unter Umständen noch keine Verschattung. Umgekehrt kann der Mittelpunkt bereits verschattet sein, während die obere Fensterhälfte noch stark blendet.

2. Vierpunkt-Messung (Eckpunkte): Die Simulation prüft die vier Extrempunkte der Fenstergeometrie. Die Auswertung erfolgt über eine logische ODER-Verknüpfung: Sobald mindestens einer der vier Punkte direkte Sonneneinstrahlung detektiert, gilt das gesamte Fenster als besonnt. Diagonale oder wandernde Schattenkanten werden sicher erkannt, wodurch temporäre Blendungen (die bei der Einpunkt-Messung übersehen würden) verhindert werden. Der Nachteil ist die Vervierfachung der Rechenzeit gegenüber der Einpunkt-Messung. Zudem

können sehr schmale, vertikale Objekte (z. B. Masten), die schmaler als die Fensterbreite sind, theoretisch übersehen werden. Dies stellt im urbanen Kontext jedoch ein vernachlässigbares Restrisiko dar. In einzelnen Fällen, kann auch ein Schattenwurf, der nur die untere Fensterkante streift, zu einer nicht notwendigen Reaktion der Jalousie führen. Dies könnte mit dem Hochsetzen der unteren beiden Eckpunkte verhindert werden.

Fazit für den Prototyp: (XXX) Um den visuellen Komfort (Blendschutz) der Nutzer zu garantieren, wird für den entwickelten Workflow die Vierpunkt-Messung gewählt. Die Erhöhung der Rechenzeit wird durch die drastisch verbesserte Steuerungssicherheit gerechtfertigt. Die vier booleschen Einzelwerte werden bereits im Python-Skript durch eine ODER-Logik zu einem einzelnen Status pro Fenster aggregiert, sodass die zu exportierende Datenmenge für die Automationsstation identisch mit der Einpunkt-Messung bleibt.

4.5.3 Möglichkeiten der Simulationsoptimierung

- Ohne Optimierung (760s)
- Zusammenfügen von umliegenden Objekten 786s (Optimierungepotenzial bei −3,4%)
- löschen von 80% der kleinen Häuser 764s
- Mathe-Skript 793s
- Mathe Skript mit Normalenoptimierung: 408s
- „“+Winkel: 434s

4.6 Validierung der Ergebnisse

Eine Validierung erfolgt über einen Abgleich zwischen einem gerendertem Bild aus der Simulation und einer Fotoaufnahme des FOUR zu einem festgelegten Zeitpunkt. Für die Fotoaufnahme wird auf die für die Bauüberwachung und Marketing benutzte Webcam zurückgegriffen. Sie befindet sich auf dem 137m hohen Nextower am Thurn-und-Taxis-Platz, der sich ca. 500m vom FOUR entfernt befindet. Auf der Website des Webcamanbieters[25] können die Bilder der letzten 5 Jahren abgerufen werden. Für die Validierung wurde ein zufälliger Tag mit wenig Wolken am Himmel gewählt, um bei möglichst wenig diffusem Licht, eine klare Schattenbildung zu erkennen. In der Simulation wurde der Nextower eingefügt um die Kameraposition möglichst genau nachzubilden. In Bild.. …. ist eine klare .. zu sehen

vom 21.06.25; 9:15
- das validiert vor allem auch den mathematischen code im skript
- Vorort mit Helligkeitssensoren in Fenstern? - Optional, wenn noch zeit ist

Diskussion und Fazit 5

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

5.2 Marktanalyse und wirtschaftliches Potenzial

5.2.1 Marktbeschreibung und Marktgröße

Ein großes Interesse an intelligenten Verschattungslösungen existiert vor allem für große, prestigeträchtige Immobilien, wie Hochhhäuser in zentraler Lage. Alleine in der Stadt Frankfurt sollen bis 2040 14 Hochhäuser (Gebäude über 60m) errichtet werden[26]. Der Markt für umgebungsabhängige Verschattungssimulationen beschränkt sich nicht nur auf Hochhäuser. Generell profitieren Zweckgebäude mit zentraler GA und großen Fensterflächen hiervon. Vermehrt wird in Ausschreibungen eine intelligente Verschattung gefordert. Gebäudeeigentümer profitieren von einem erhöhten Gebäudewert durch höhere Nutzerzufriedenheit und Energieeffizienz. Aber auch Systemintegratoren profitieren von einem kostengünstigen, effizienten Prozess die Verschattungssimulation umzusetzen.

5.2.2 Marktanalyse: Abgrenzung zu Wettbewerbslösungen

Um das wirtschaftliche und technische Potenzial des entwickelten Workflows einzuordnen, wird ein Vergleich mit dem aktuellen Status Quo am Markt angestellt. Etablierte Sonnenschutzhersteller (wie beispielsweise WAREMA) bieten die Berechnung der Jahresverschattung derzeit primär als kostenpflichtige Dienstleistung an. Die Analyse der Angebotstexte[27] offenbart dabei signifikante prozessuale Defizite, die durch den in dieser Arbeit vorgestellten Open-Source-Ansatz gelöst werden:

- **Medienbrüche und manuelle Datenaufbereitung:** Kommerzielle Dienstleister fordern häufig proprietäre CAD-Formate (wie Revit oder DWG) mit strikten Dateigrößenlimits (z. B. 250 MB). Zudem muss der Fachplaner das Modell manuell bereinigen (Entfernung von Innenwänden und Inventar), bevor es übermittelt wird. Der entwickelte IFC-basierte Workflow liest die relevanten Entitäten (`IfcWindow`, `IfcCurtainWall`) hingegen automatisiert und standardisiert aus dem OpenBIM-Modell aus und ist nicht auf eine Dateigröße begrenzt.

- **Integration von Umgebungsdaten:** Umgebungsdaten müssen bei konventionellen Dienstleistern manuell im 3D-Modell erstellt werden. Fehlen in den übermittelten CAD-Plänen detaillierte Höhenangaben zur Nachbarbebauung, müssen diese kostenpflichtig nachvermessen werden. Der hier vorgestellte Prozess integriert stattdessen frei verfügbare CityGML-Daten direkt in die Blender-Umgebung.

- **Kostenstruktur und räumliche Granularität:** Das Preismodell kommerzieller Anbieter basiert in der Regel auf der Anzahl der zu berechnenden Verschattungszonen. Um Kosten zu sparen, werden in der Praxis oft große Fassadenbereiche zu einer Zone zusammengefasst, was zu Lasten der Tageslichtautonomie geht. Die Iteration über alle Fenster

in der Simulation verursacht außer einer erhöhten Rechendauer keinen Zusatzaufwand, wodurch eine fenstergenaue Simulation auch bei Großprojekten umsetzbar ist.

- **Herstellerunabhängigkeit:** Während Herstellerlösungen die errechneten Schattenverläufe meist über firmeneigene Software in herstellerspezifische Controller laden, ist der Output dieses Proof of Concepts (CSV/JSON) systemunabhängig. (((Die Verschattungsdaten können auf Standard-BACnet-Objekte gemappt und von Automationsstationen beliebiger Fabrikate verarbeitet werden.)))

Zusammenfassend transformiert der entwickelte Workflow die Jahresverschattung von einer manuellen, fehleranfälligen und ungenauen Dienstleistung hin zu einem transparenten und skalierbaren Engineering-Prozess.

5.2.3 Marktpotenzialanalyse

5.3 Grenzen des entwickelten Prozesses

5.4 Ausblick

Man könnte eine Exceltabelle entwickeln, die die vorliegenden IFC-Daten bewertet und daraus einen zusätzlichen Arbeitsaufwand berechnet. Dies könnte für die Angebotserstellung als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden.

5.5 KI-Disclaimer

- Gemini 2.5 Pro Deep Research: Recherche für Marktanalyse; Vorschläge für Technologiestack der Anwendung
- Gemini 3.0-3.1 Pro: Sparringpartner, Recherche, Entwicklung der Forschungsfrage, Generierung von Ideen
- Perplexity AI: Recherche zu Normen und technischen Grundlagen

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die endgültige Verantwortung für die inhaltliche Richtigkeit, die kritische Reflexion und die Interpretation der Ergebnisse beim Autor/der Autorin dieser Arbeit liegt.

Die KI diente lediglich als Werkzeug und nicht als Ersatz für das kritische und analytische Denken des Forschenden.

Diskussion und Fazit 6

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

6.2 Marktanalyse und wirtschaftliches Potenzial

6.2.1 Marktbeschreibung und Marktgröße

Ein großes Interesse an intelligenten Verschattungslösungen existiert vor allem für große, prestigeträchtige Immobilien, wie Hochhhäuser in zentraler Lage. Alleine in der Stadt Frankfurt sollen bis 2040 14 Hochhäuser (Gebäude über 60m) errichtet werden[26]. Der Markt für umgebungsabhängige Verschattungssimulationen beschränkt sich nicht nur auf Hochhäuser. Generell profitieren Zweckgebäude mit zentraler GA und großen Fensterflächen hiervon. Vermehrt wird in Ausschreibungen eine intelligente Verschattung gefordert. Gebäudeeigentümer profitieren von einem erhöhten Gebäudewert durch höhere Nutzerzufriedenheit und Energieeffizienz. Aber auch Systemintegratoren profitieren von einem kostengünstigen, effizienten Prozess die Verschattungssimulation umzusetzen.

6.2.2 Marktanalyse: Abgrenzung zu Wettbewerbslösungen

Um das wirtschaftliche und technische Potenzial des entwickelten Workflows einzuordnen, wird ein Vergleich mit dem aktuellen Status Quo am Markt angestellt. Etablierte Sonnenschutzhersteller (wie beispielsweise WAREMA) bieten die Berechnung der Jahresverschattung derzeit primär als kostenpflichtige Dienstleistung an. Die Analyse der Angebotstexte[27] offenbart dabei signifikante prozessuale Defizite, die durch den in dieser Arbeit vorgestellten Open-Source-Ansatz gelöst werden:

- **Medienbrüche und manuelle Datenaufbereitung:** Kommerzielle Dienstleister fordern häufig proprietäre CAD-Formate (wie Revit oder DWG) mit strikten Dateigrößenlimits (z. B. 250 MB). Zudem muss der Fachplaner das Modell manuell bereinigen (Entfernung von Innenwänden und Inventar), bevor es übermittelt wird. Der entwickelte IFC-basierte Workflow liest die relevanten Entitäten (`IfcWindow`, `IfcCurtainWall`) hingegen automatisiert und standardisiert aus dem OpenBIM-Modell aus und ist nicht auf eine Dateigröße begrenzt.

- **Integration von Umgebungsdaten:** Umgebungsdaten müssen bei konventionellen Dienstleistern manuell im 3D-Modell erstellt werden. Fehlen in den übermittelten CAD-Plänen detaillierte Höhenangaben zur Nachbarbebauung, müssen diese kostenpflichtig nachvermessen werden. Der hier vorgestellte Prozess integriert stattdessen frei verfügbare CityGML-Daten direkt in die Blender-Umgebung.

- **Kostenstruktur und räumliche Granularität:** Das Preismodell kommerzieller Anbieter basiert in der Regel auf der Anzahl der zu berechnenden Verschattungszonen. Um Kosten zu sparen, werden in der Praxis oft große Fassadenbereiche zu einer Zone zusammengefasst, was zu Lasten der Tageslichtautonomie geht. Die Iteration über alle Fenster

in der Simulation verursacht außer einer erhöhten Rechendauer keinen Zusatzaufwand, wodurch eine fenstergenaue Simulation auch bei Großprojekten umsetzbar ist.

- **Herstellerunabhängigkeit:** Während Herstellerlösungen die errechneten Schattenverläufe meist über firmeneigene Software in herstellerspezifische Controller laden, ist der Output dieses Proof of Concepts (CSV/JSON) systemunabhängig. (((Die Verschattungsdaten können auf Standard-BACnet-Objekte gemappt und von Automationsstationen beliebiger Fabrikate verarbeitet werden.)))

Zusammenfassend transformiert der entwickelte Workflow die Jahresverschattung von einer manuellen, fehleranfälligen und ungenauen Dienstleistung hin zu einem transparenten und skalierbaren Engineering-Prozess.

6.2.3 Marktpotenzialanalyse

6.3 Grenzen des entwickelten Prozesses

6.4 Ausblick

Man könnte eine Exceltabelle entwickeln, die die vorliegenden IFC-Daten bewertet und daraus einen zusätzlichen Arbeitsaufwand berechnet. Dies könnte für die Angebotserstellung als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden.

6.5 KI-Disclaimer

- Gemini 2.5 Pro Deep Research: Recherche für Marktanalyse; Vorschläge für Technologiestack der Anwendung
- Gemini 3.0-3.1 Pro: Sparringpartner, Recherche, Entwicklung der Forschungsfrage, Generierung von Ideen
- Perplexity AI: Recherche zu Normen und technischen Grundlagen

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die endgültige Verantwortung für die inhaltliche Richtigkeit, die kritische Reflexion und die Interpretation der Ergebnisse beim Autor/der Autorin dieser Arbeit liegt.

Die KI diente lediglich als Werkzeug und nicht als Ersatz für das kritische und analytische Denken des Forschenden.

A Literatur

[1] V. Quaschning, *Regenerative Energiesysteme*, 13., updated edition. München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2025. doi: 10.3139/9783446484665.

[2] J. A. Duffie und W. A. Beckman, *Solar Engineering of Thermal Processes*, 4th Aufl. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2013.

[3] DIN EN 17037:2022-05, *Tageslicht in Gebäuden*. DIN Media GmbH, 2022.

[4] J. Meeus, *Astronomical Algorithms*, 2nd Aufl. Richmond, Virginia: Willmann-Bell, 1998.

[5] National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), „General Solar Position Calculations“, technical report, 2021. [Online]. Verfügbar unter: https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/solareqns.PDF

[6] M. Hutchins, „High Performance Dynamic Shading Solutions for Energy Efficiency and Comfort in Buildings: Executive Summary“, Abingdon, United Kingdom, Sonnergy report 15/498, Okt. 2015. [Online]. Verfügbar unter: https://es-so.com/onewebmedia/onewebmedia/ES-SO___15-498_Extended-Executive-Summary_September-2015.pdf

[7] DIN 5034-1:2021-08, *Tageslicht in Innenräumen - Teil 1: Begriffe und Mindestanforderungen*. DIN Media GmbH, 2021.

[8] L. L. Fernandes, E. S. Lee, A. Thanachareonkit, und others, „Potential annual daylighting performance of a high-efficiency daylight redirecting slat system“, *Building Simulation*, Bd. 14, S. 495–510, Juni 2021, doi: 10.1007/s12273-020-0674-6.

[9] DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V., „Kriterium SOC 1.4: Visueller Komfort, Systemjahrgang 2023“. Stuttgart, 2023.

[10] C. Schröter-Schlaack, C. Revermann, und N. Schulte-Römer, „Lichtverschmutzung – Ausmaß, gesellschaftliche und ökologische Auswirkungen sowie Handlungsansätze. Endbericht zum TA-Projekt“, technical report, 2020. doi: 10.5445/IR/1000121964.

[11] VDI 3813-1:2011-05, *Gebäudeautomation (GA) Raumautomationsfunktionen (RA-Funktionen)*. Verein Deutscher Ingenieure, 2011.

[12] Blender Foundation, „Blender - The Free and Open Source 3D Creation Software“. Zugegriffen: 23. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.blender.org/

[13] buildingSMART International, „IFC 4.3.2.0 Documentation: IfcSite“. Zugegriffen: 2. April 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4x3/HTML/lexical/IfcSite.htm

[14] VDI 3814-1:2019-01, *Gebäudeautomation (GA) - Blatt 1: Grundlagen*. Verein Deutscher Ingenieure, 2019.

[15] Google, „Map Tiles API adjustments for European Economic Area (EEA) customers | Google Maps Platform | Google for Developers — developers.google.com“. 2025.

[16] Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, „Dreidimensionale Gebäudeinformationen“. Zugegriffen: 18. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://hvbg.hessen.de/landesvermessung/geotopographie/3d-daten/3d-gebaeudemodelle

[17] O. G. Consortium, „OGC City Geography Markup Language (CityGML) Part 1: Conceptual Model Standard — docs.ogc.org“. 2022.

[18] Groß & Partner, „FOUR FRANKFURT | ABOUT FOUR“. Zugegriffen: 17. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.4frankfurt.de/de/about-four/

[19] Bonsai, „Bonsai - beautiful, detailed, and data-rich OpenBIM“. Zugegriffen: 9. April 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://bonsaibim.org/

[20] Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, „BKG Koordinatentransformation (Anwendung)“. Zugegriffen: 9. April 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://sg.geodatenzentrum.de/web_bkg_coordtrans/

[21] Open Geospatial Consortium, „CityJSON Standard – JSON-Format für 3D-Stadtmodelle“. Zugegriffen: 9. April 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.cityjson.org/

[22] Microsoft Corporation, „Visual Studio Code - The open source AI code editor“. Zugegriffen: 17. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://code.visualstudio.com/

[23] Deutscher Wetterdienst, „Thema des Tages - Die Milankovic-Zyklen — dwd.de“. Zugegriffen: 14. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.dwd.de/DE/wetter/thema/_des/_tages/2024/8/29.html

[24] Office of Astronomy for Education, „IAU Office of Astronomy for Education — astro4edu.org“.

[25] M. timelapse GmbH, „FOUR Frankfurt Webcam & Zeitraffer — zeitraffer.org“.

[26] Stadtplanungsamt Frankfurt am Main, „Fortschreibung Hochhausentwicklungsplan Frankfurt am Main: Anlage 2 – Verschattungsstudie und städtebauliche Analyse“. Frankfurt am Main, 2024. Zugegriffen: 22. Mai 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/hochhausentwicklungsplan_7515.html

[27] WAREMA Renkhoff SE, „Ausschreibungstext: Jahresverschattung – Basispreis und Erstellung der Objektapplikation“. Zugegriffen: 16. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://ausschreiben.de/catalog/warema/catalogItem/30dc85f6-50c3-4fb2-a532-cc067ff3acc7

B Glossar

***IDE* – Integrated Development Environment** 18

***NN* – Normalnull** 17

***VS-Code* – Visual Studio Code** 18

Sperrvermerk

Die vorliegende Arbeit mit dem Titel

Entwicklung einer durchgängigen Prozesskette zur Integration dynamischer Verschattungssimulationen in die Gebäudeautomation

enthält unternehmensinterne bzw. vertrauliche Informationen der Schneider Electric GmbH, ist deshalb mit einem Sperrvermerk versehen und wird ausschließlich zu Prüfungszwecken im Studiengang Gebäudeautomation der FH Münster - University of Applied Sciences vorgelegt.

Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungsprozesses und des Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine anders lautende Genehmigung der Ausbildungsstätte (Schneider Electric GmbH) vorliegt.

Berlin 12.04.2026

Niklas Wittkämper

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit in allen Teilen selbstständig angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und KI-Hilfsmittel benutzt habe, und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form in noch keiner anderen Prüfung vorgelegen hat. Sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate sind kenntlich gemacht und nachgewiesen. Die Zeichnungen oder Abbildungen in dieser Arbeit sind von mir selbst erstellt worden oder mit einem entsprechenden Quellennachweis versehen.

Ich versichere zudem, dass alle Teile der vorliegenden Arbeit, inklusive der Teile deren Erstellung durch generative KI unterstützt wurde, von mir geprüft wurden und daher meine eigene wissenschaftliche Leistung darstellen. Ich übernehme die volle Verantwortung für den gesamten Inhalt der vorliegenden Arbeit.

Berlin 12.04.2026

Niklas Wittkämper